c语言--结构体、共用（同）体10

c语言--动态内存分配

定义

结构体（类比数组）

- 结构体可以理解为**自定义的数据类型**
- 他是由一批数据组合而成的结构型数据

全局变量

```
struct 结构体名字
{

成员1;
成员2;

};
==起别名==
typedef struct （GirlFriend）

成员1;
成员2;

}别名;

{
```

结构体的嵌套

```
stu.**msg**.（1）phone（2）
stu.msg（1）mail(2)
// 批量进行赋值

struct Student stu2 = { "lisi", 24, 'F', 1.65, **
{"13112347890","5678@qq.com"}**};
（双大括号）


> “当求出一边方便的时候，另一边通过它们的结构体的关系捆绑在一起带出来”
```

—— 这就是结构体存在的意义：**让数据带着身份一起运算。**

结构体内存对齐(和最大的数据类型对齐)

·从0开始计算
从上到下，从小到大。
共用体

核心:一种数据可能有多种类型
格式:

```
**union** Money
{
double mond;
int moni;
char mons;

};
```

相比于结构体:
一个是多个变量，一个是同种变量的不同数据类型
意义

同种变量需要不同数据类型时用
==共用体的特点==

- 共用体,也叫联合体,共同体
- 所有的变量都使用同一个内存空间
所占的内存大小=最大成员的长度(==也受内存对齐影响)== （总大小是最大类型的整数倍
- 每次只能给一个变量进行赋值,因为**第二次赋值时会覆盖原有的数据**